

時変熱 LOS バイアスの階層 ΔT モデルと光通信粗捕捉への feedforward 補正

Hideki Takamoto*, Kazuki Takashima, Yuki Kusano, Satoshi Ikari, and Ryu Funase

Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

*Corresponding author: Hideki Takamoto, email: TBD

ABSTRACT

光通信ではビーム拡がり角が小さいため、Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の粗捕捉における初期指向誤差が捕捉時間を支配する。本研究では、低軌道衛星の熱変形に起因するスターセンサ (STT) と光通信端末 (LCT) 間の時変 Line-of-Sight (LOS) バイアスを、少数の温度・運用情報から予測し、粗捕捉の scan center に feedforward 補正する。Thermal Desktop と Femap による熱構造解析から遠方通信用の相対 LOS 時系列を生成し、太陽指向面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に対する共有感度と、太陽面・内部発熱 ON/OFF で説明するケース定数バイアスからなる階層モデルを構築する。標準ケースでは数百～千 μrad 級の熱 LOS を数 μrad 程度まで低減でき、PAT シミュレーションでは補正なし平均捕捉時間約 137 s に対し、本モデル補正で約 0.12 s まで短縮できた (理想真値補正 0.10 s)。軌道上観測による adaptive 層は枠組みとして位置づけ、本稿では物理ベース予測層を主結果とする。

Keywords: optical communication, pointing, acquisition, and tracking, thermal deformation, line-of-sight bias, feedforward correction

1. 序論

衛星光通信は高いアンテナ利得と広い帯域を実現できる一方、ビーム拡がり角が小さいため Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) がリンク確立の鍵となる。特に粗捕捉段階では相手機からの光フィードバックが得られないため、軌道予測誤差、姿勢誤差、アライメント誤差、熱変形などを含む初期指向誤差を考慮して探索する必要がある²⁾。探索コストは不確定領域半径の概ね二乗に比例するため、予測可能な誤差成分を事前に補正できれば捕捉時間を短縮できる。

本研究ではその成分として、衛星構体の熱変形に起因する STT-LCT 相対 LOS バイアスに着目する。低軌道では日照・食サイクルや内部発熱により温度場が時変し、相対 LOS も軌道位相に応じて変化する^{3,4)}。本稿の貢献は次の三点である。(1) 熱構造解析により代表 LEO 条件での STT-LCT 相対 LOS を定量化する。(2) 太陽面-反対面温度差に対する共有感度と、ケース定数バイアスを発熱 ON/OFF で説明する階層 ΔT モデルを提案する。(3) 予測 LOS を粗捕捉の scan center 補正に接続し、補正なし・静的バイアス・理想真値補正と比較する。

2. 関連研究

光学機器では、構造の温度勾配と LOS 変動を一次関係で結び、地上試験で係数を得た例がある（JANUS 光学ヘッド）⁵⁾。観測衛星では軌道位相や観測履歴に基づく LOS 補正も報告されている^{6,7)}。光通信衛星では、STT-LCT 相対角変動を構造最適化で低減する研究⁴⁾や、姿勢・取付不確かさを FSM で feedforward する研究⁸⁾がある。後者は熱変形を温度から予測する枠組みではない。

本研究の差分は、衛星バス上の離隔した STT-LCT 相対 LOS を対象に、主説明変数として太陽指向面と反対面の温度差を用い、感度をケース横断で共有しつつ、 ΔT に入りきらない DC を内部発熱フラグで階層的に説明し、粗捕捉の scan center 補正へ直結させる点にある。式形そのもの（切片付き一次）を新規と主張するものではない。

3. 問題設定と LOS 定義

遠方通信の粗捕捉では、衛星姿勢基準が STT に依存する場合、通信光軸の初期ずれは主に STT 基準で見た LCT 外向き光軸の相対回転として現れる。本稿ではこの量を遠方通信用熱 LOS（支配軸成分を θ_{dom} ）と呼ぶ。名目指向を θ_{nom} 、予測熱 LOS を $\hat{\theta}_{\text{th}}$ とすると、scan center 指令は

$$\theta_{\text{scan}} = \theta_{\text{nom}} - \hat{\theta}_{\text{th}} \quad (1)$$

とする。補正後残差は非熱誤差と熱予測誤差の和であり、本手法は全指向誤差を消去するものではなく、予測可能な熱成分を減らすことで探索負荷を下げる。

（自作図予定）S1: 箱型衛星・STT/LCT・太陽光・構体曲げと相対 LOS，および scan center 補正式

図 1. 問題設定の概念図（自作図予定）。

4. 熱構造解析

熱環境は Thermal Desktop，構造応答は Femap/Nastran により解析する。ケース行列で太陽指向面（MX/MY/PX/PY），表面光学特性，PROP/PCDU 等の内部発熱 ON/OFF，COLD/HOT 軌道を振る。温度を構体へマッピングし，STT・LCT 代表節点の変位・回転から遠方通信用相対 LOS 時系列を得る。

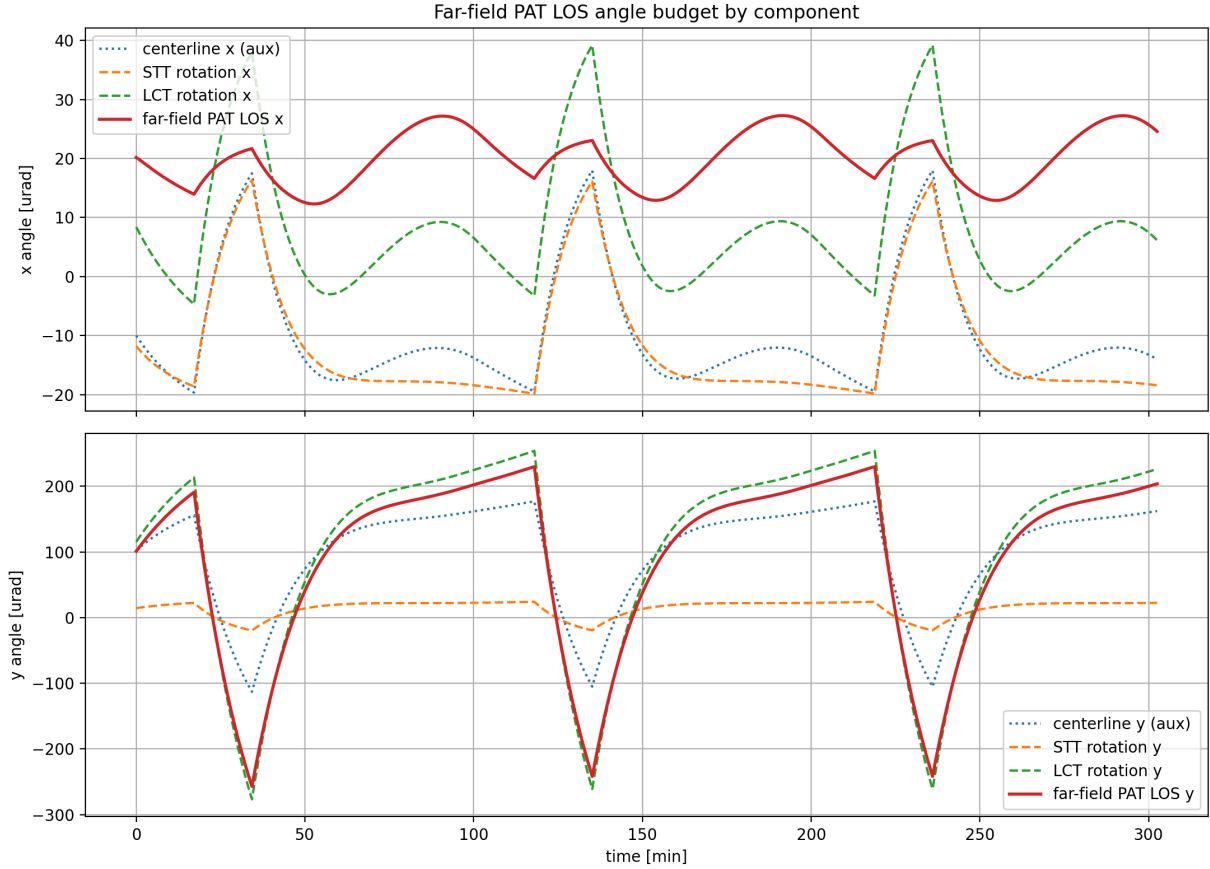


図 2. 代表ケース（MY 太陽指向，ALL HEAT）の far-field PAT LOS 成分分解．支配軸は軌道内で百～数百 μrad 級に変動する．

太陽指向面が変わると支配軸も変わる（例: MY/PY で y, PX/MX で x）．表面光学特性は主に変動幅（ptp）に効き，内部発熱配置は平均バイアスと波形に効く．これらの感度は次節のモデル入力（ ΔT ，太陽面，発熱フラグ）の物理的根拠となる．

5. 階層 surface ΔT モデル

オンボードで TD/Femap を逐次実行することは現実的でないため，解析 LOS を truth として軽量モデルへ圧縮する．軌道内の時変は温度差一本で足り，コンポ発熱の残りはケース定数側に分離するのが安定であった．

5.1. Level 1（軌道内）

支配軸について

$$\theta_{\text{dom}(t)} \approx b_{\text{case}} + a(\text{sun}) \Delta T(t), \quad \Delta T(t) = T_{\text{sunface}(t)} - T_{\text{opposite}(t)} \quad (2)$$

とする． $a(\text{sun})$ は太陽面ごとの感度 [$\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$]， b_{case} はそのケースの DC バイアス [μrad] である．非支配軸は軌道内で変動が小さい場合が多く，本稿の PAT 接続では学習区間の静的平均で扱う．

5.2. Level 2（ケース間）

b_{case} を太陽面ダミーと発熱フラグで説明する．

$$b_{\text{case}} \approx b_0(\text{sun}) + c_{\text{prop}} I_{\text{prop}} + c_{\text{pdu}} I_{\text{pdu}} \quad (3)$$

ここで $I_*(\in \{0, 1\})$ は PROP/PCDU 発熱の ON/OFF である．実装上，発熱フラグが効くのは取付面に対応する MY/PY 系を主とする．予測時は面ごとの a_{emp} 中央値を共有感度 a_{shared} とし，

$$\hat{\theta}_{\text{dom}(t)} = b_{\text{pred}(\text{sun}, I_{\text{prop}}, I_{\text{pdu}})} + a_{\text{shared}(\text{sun})} \Delta T(t) \quad (4)$$

を用いる．固定パラメータは a 4 個， b_0 4 個， c_{prop} ， c_{pdu} の計 10 スカラーである．

（自作図予定）S2: 上段 $\Delta T \rightarrow a \cdot \Delta T$ （時変），下段 太陽面・発熱 $\rightarrow b_{\text{case}}$ ，合流して LOS 予測．固定 10 係数

図 3. 階層モデルの構成（自作図予定）.

5.3. 係数と同定結果

各ケースの先頭 1 軌道で式 2 を当て a_{emp} ， b_{emp} を得た後，全ケースの b_{emp} に式 3 を OLS フィットする．共有感度は $|a_{\text{shared}}| \approx 28\text{--}31 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ （MX +30.6，MY +28.6，PX −28.1，PY −28.7）となり，符号は太陽面（支配軸の向き）で決まる．Level-2 係数は $c_{\text{prop}} \approx -23.8 \mu\text{rad}$ ， $c_{\text{pdu}} \approx -11.1 \mu\text{rad}$ などである．面加熱の主効果の多くは $a \Delta T$ に吸収され， c_* はパネル中心 ΔT に入りきらない残差 DC を表す．

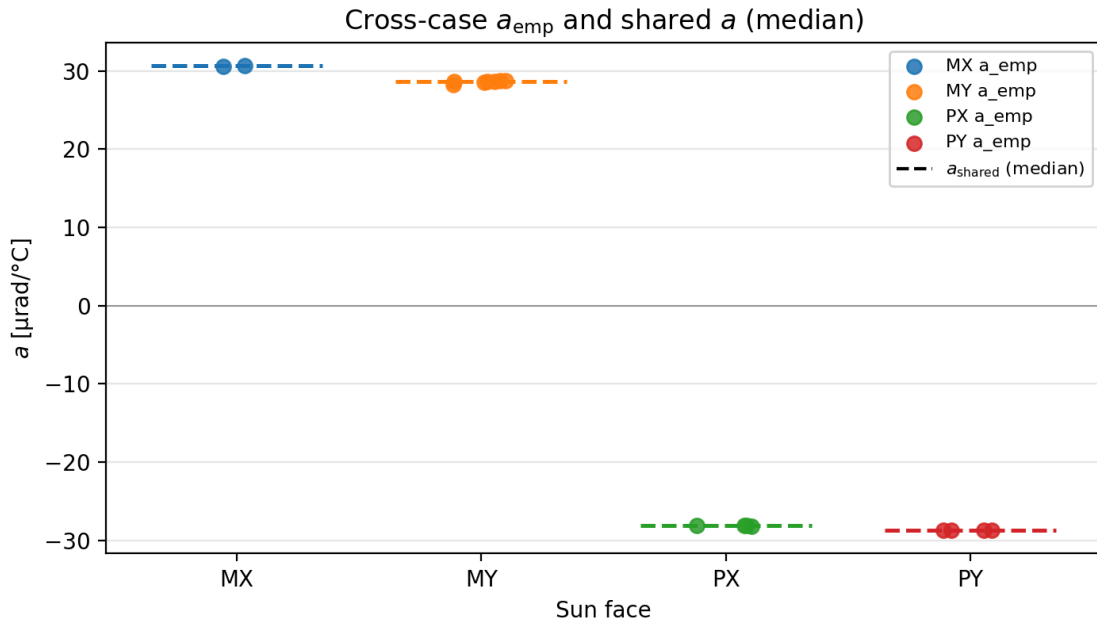


図 4. ケースごとに独立推定した a_{emp} の太陽面別分布．面内で値が揃うため共有感度として使える．

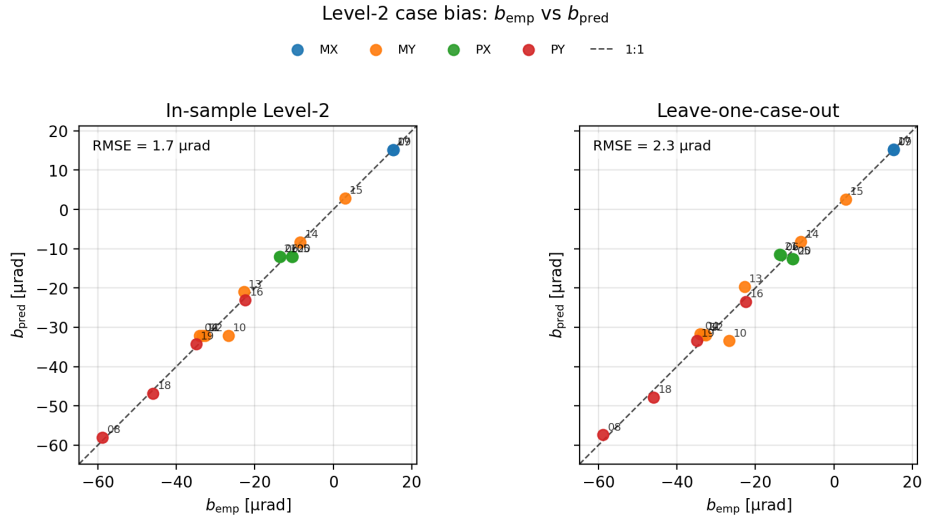


図 5. 経験バイアス b_{emp} と Level-2 予測 b_{pred} . in-sample RMSE 約 1.7 μrad , leave-one-case-out 約 2.3 μrad .

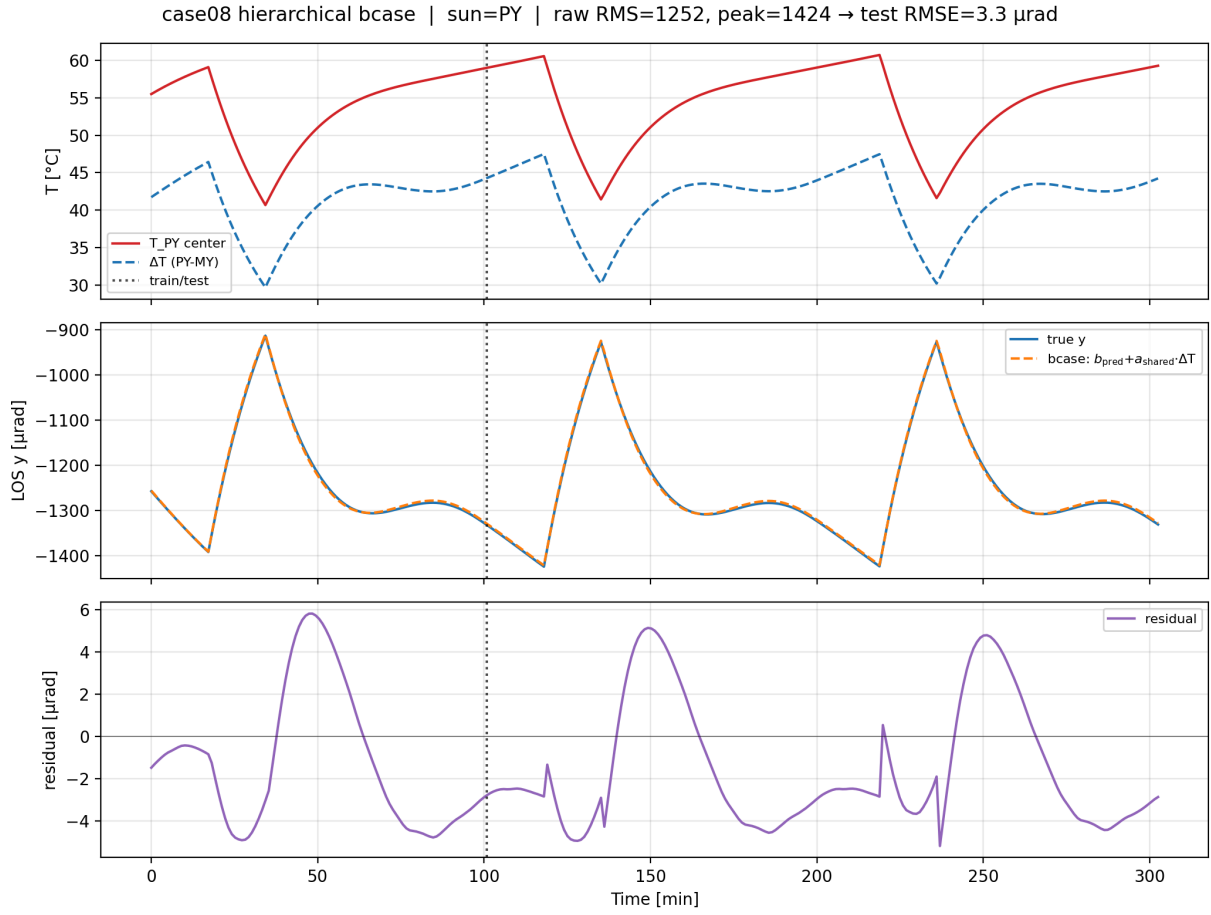


図 6. 階層予測の時系列例 (PY 太陽指向). $b_{\text{pred}} + a_{\text{shared}} \Delta T$ が truth の軌道内変動を追従する。

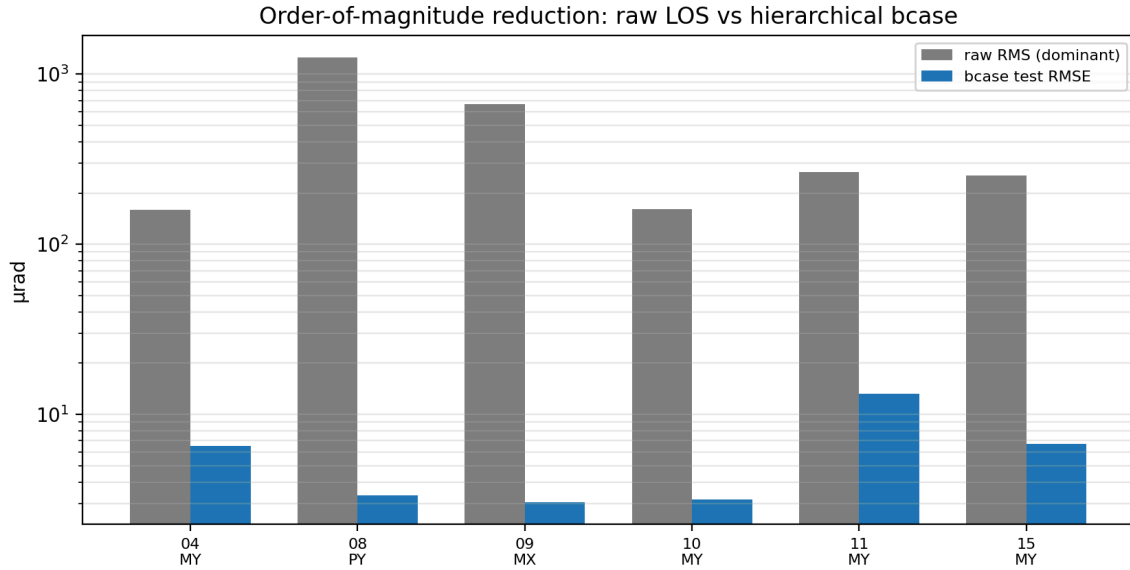


図 7. 支配軸の生 RMS/peak と階層モデル test RMSE. 数百～千 μrad 級を数～十数 μrad へ低減する。標準の 1213COLD・既定被覆では test RMSE が数 μrad 程度である（例: case08 で生 RMS 約 1250 μrad → モデル後約 3 μrad ）。Black 被覆では時変残差の床が上がり（約 13 μrad ），HOT 軌道では時変は追えるが COLD 用 Level-2 から b が数 μrad ずれる。MZ 太陽指向など ΔT -LOS 関係が弱い条件は本稿の主評価から除外する。取付点温度を軌道内特徴に足す拡張は共線・低 SNR で係数が不安定であった。コンポ効果は時系列特徴ではなくケース定数 b 側に置く，という分離が本モデルの設計原則である。

6. PAT 評価

（自作図予定）S3: TD/Femap truth → 階層予測 → scan center FF → spiral scan → 捕捉時間。比較: no/static/bcase/truth

図 8. PAT 評価の流れ（自作図予定）。

矩形スパイラル走査を仮定し，検出半径内に入れば捕捉成功とする。熱 LOS 予測は Level-2 を leave-one-case-out した b_{pred} と共有 a を用いる。比較は補正なし，静的バイアス（学習区間平均），階層モデル，および Femap 真値による理想補正（上界）である。

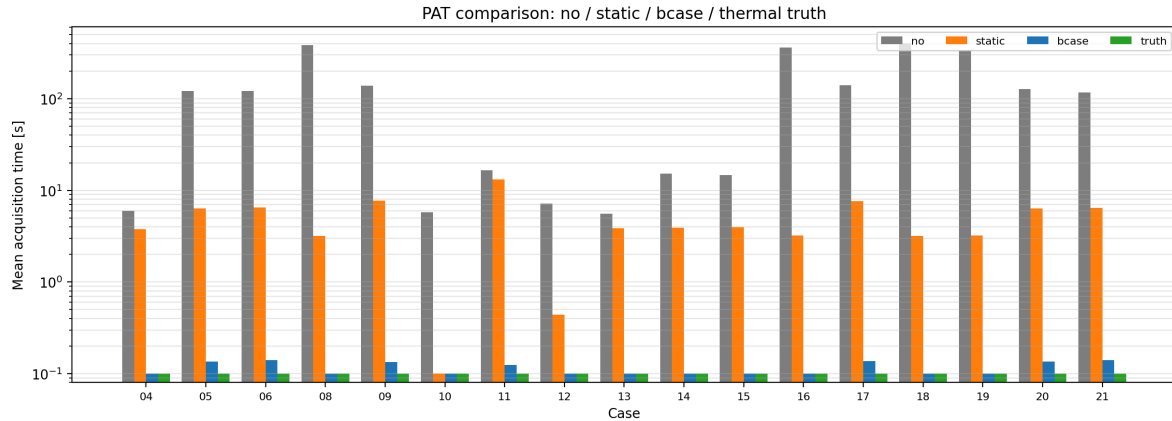


図 9.17 ケース横断の平均捕捉時間比較（熱誤差のみ）。階層モデルは静的補正を上回り、理想真値補正に近い。熱誤差のみの 17 ケース平均では、平均捕捉時間が補正なし約 137 s、静的バイアス約 4.9 s、階層モデル約 0.12 s、理想真値 0.10 s であった。大 LOS の例として PY ALL (case08) では 384 s → 3.2 s (static) → 0.10 s (bcase) となる。非熱誤差（軌道予測・姿勢・アライメント等の簡易モデル）を加えた場合、熱成分を落としても非熱が残るため捕捉時間の改善幅は縮小する。これは本手法が熱成分に限定した補正であることと整合する。提出アプストで述べた二層枠組みのうち、本稿の主結果は物理ベース予測層である。捕捉後のセンサ残差による adaptive 更新は、モデル誤差や未モデル化ドリフトへの対処として位置づけ、詳細実装と定量比較は今後の課題とする。

7. 考察

本稿で示せるのは、代表衛星モデルと複数熱・発熱条件のもとで、固定少数係数と計測可能な ΔT ・太陽面・発熱フラグにより熱 LOS 主成分を 1~2 桁低減し、粗捕捉時間を理想補正近傍まで短縮し得ることである。一方、飛行実証、全軌道・全被覆への一般化、熱/非熱の完全分離は主張しない。HOT/COLD や被覆を Level-2 に明示的に入れる拡張、配置が 90° 関係の場合の説明変数の整理は今後の課題である。新規性の芯は「切片付き一次式」ではなく、(i) バス相対 LOS における太陽面-反対面 ΔT の主変数性、(ii) 感度 a のケース横断共有の実証、(iii) ΔT 残差 DC の発熱フラグによる階層説明、(iv) 粗捕捉性能への接続、である⁹⁾。

8. 結論

時変熱 LOS バイアスを階層 ΔT モデルで予測し、光通信粗捕捉の scan center に feedforward する枠組みを示した。TD/Femap 解析に基づき、共有感度 $a(\text{sun})$ と発熱を含むケースバイアス b の 10 係数モデルで、標準ケースの熱 LOS を数 μrad 程度まで低減し、PAT シミュレーションで捕捉時間を大幅に短縮した。今後は HOT/被覆の Level-2 拡張、非熱誤差の現実的モデル化、および adaptive 層の定量評価を進める。

参考文献

- 1) Kaushal, H., Kaddoum, G. Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017, vol. 19, no. 1, pp. 57–96
- 2) Riesing, K. M., Schieler, C. M., Chang, J. S., Gilbert, N. A., Horvath, A. J., Reeve, B. S., Robinson, B. S., Wang, J. P., Agrawal, P. S., Goodloe, R. A. “On-orbit results of pointing, acquisition, and tracking for the TBIRD CubeSat mission”. Proc. SPIE. 2023
- 3) Bad\\as, M., Piron, P., Bouwmeester, J., Loicq, J., Kuiper, H., Gill, E. Opto-thermo-mechanical phenomena in satellite free-space optical communications: survey and challenges. Optical Engineering. 2024, vol. 63, no. 4, p. 41206
- 4) Shi, Y., Chen, S., Yu, M., Wu, Y., Yu, J., Zhang, L. Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load's Acquisition Time. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 9, p. 5502
- 5) Turella, A., Amoroso, M., others. “JANUS Optical Head Line of Sight Temperature dependence Characterization and Validation by on ground test”. 2021 IEEE 8th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace). 2021
- 6) Hu, H., Tong, X., Qiu, C., Li, H., Fu, J., Shang, Y., Shi, J. On-Board Thermal Motion Compensation Method for Pointing Errors of the Remote Sensor Aboard a Three-Axis Stabilized Geostationary Satellite. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2022, vol. 19, p. 6508405
- 7) Li, Y., Chen, X., Liu, G., Rao, P. Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions. Remote Sensing. 2025, vol. 17, no. 5, p. 762
- 8) Riiddenklau, R., Barone, S., Garbagnati, E., Spier, S., Schitter, G. Feed-Forward Compensation of Body-Pointing Uncertainties for Laser Communication Terminals. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2026, vol. 49, no. 6